QUÍMICA

Leyes Ponderales

1. Los elementos A y B pueden formar dos compuestos diferentes. En el 1º hay 8 g de A por cada 26 g de compuesto. El 2º tiene una composición centesimal de 25 % de A y 75 % de B. ¿Se cumple la ley de las proporciones múltiples?.

Solución en vídeo

2. En una determinada experiencia 4,3 g de cromo se combinan exactamente con 8,8 g de cloro. En una segunda experiencia son 7,6 g de cromo los que se combinan con 10,4 g de cloro para un cloruro de cromo distinto al de la primera experiencia. Demostrar que se cumple la ley de las proporciones múltiples.
Solución en vídeo

3. Si 24 g de magnesio se combinan exactamente con 16 g de oxígeno para formar óxido de magnesio.

3.1. ¿Cuántos gramos de óxido se habrán formado?.

3.2. A partir de 6 g de magnesio ¿cuántos gramos de oxígeno se combinarán?

3.3. Si combino 3 g de magnesio con 1 g de oxígeno, obtendré 4 g de óxido. Razona tu respuesta.

Especifique la ley ponderal que se aplica en cada caso.

Solución en vídeo

4. Un compuesto orgánico de masa molecular 44 u, tiene la siguiente proporción en masa: Un 27,3 % de carbono y un 72,7 % de oxígeno. Hallar su fórmula molecular.

Solución en vídeo

5. Determina la fórmula empírica de la vitamina A, sabiendo que si se queman 0,5 g de dicho compuesto, se obtienen 1,539 g de CO_2 y 0,472 g H_2O.

Solución en vídeo

6. En condiciones normales, 3,36 L de un cierto compuesto orgánico gaseoso tiene una masa de 9,3 g. Por combustión, obtenemos 13,2 g CO_2 y 8,1 g H_2O. Calcula razonadamente la fórmula molecular de dicho compuesto, sabiendo que contiene C, H y O.

Solución en vídeo

7. La cocaína es un éster nitrogenado complejo, bastante inestable. Si 0,5 una muestra de 0,5 g, al ser quemada producen 1,234 g de dióxido de carbono y 0,312 g de agua, y otra muestra de

similar de 1 g produce 0,0562 g de amoniaco, determina su fórmula empírica y molecular sabiendo que la masa molecular es de 303 g/mol.

Solución en vídeo

8. La combustión de 2,25 g de un compuesto orgánico que contiene C, H y O, produce 3,3 g de CO_2 y 1,35 g de H_2O. Si sabemos que en estado gaseoso 2,25 g de dicho compuesto ocupa un volumen de 1,61 litros a 250 ºC y 1 atm de presión. Determina:

8.1. Su fórmula empírica.

8.2. Su fórmula molecular .

Solución en vídeo

9. Al quemar 0,5309 g de un compuesto orgánico que contiene H, O y C, se obtiene 1,2069 g.de dióxido de carbono. En un análisis posterior se obtiene que el compuesto contiene un 10,34 % de hidrógeno. Hallar la fórmula empírica.

9.1. Si la masa molar del mismo se calcula disolviendo 2 g en 100g de agua y observando que se produce un descenso crioscópico, ΔT, de 0,321ºC. Constante crioscópica del agua = 1,86 ºC.kg.mol^{-1}. Hallar la fórmula molecular del compuesto.

Solución en vídeo

Leyes de los gases ideales.

10. Un gas se encuentra encerrado en un recipiente de 25 litros a una presión de 2 Atm y una temperatura de 30 ºC. Si disminuimos el volumen hasta los 2 litros, calcular la temperatura del gas si el proceso fuera isocoro.

Solución en vídeo

11. Un gas se encuentra encerrado en un recipiente de 25 litros a una presión de 20 Atm y una temperatura de 30 ºC. Si disminuimos el volumen del recipiente hasta los 2 L.

11.1. Explicar la ley usada y la relación de proporcionalidad entre las dos variables.

11.2. Calcular la presión del gas si la temperatura se mantiene constante.

Solución en vídeo

12. Un gas se encuentra encerrado en un recipiente a una presión de 2 Atm y una temperatura de 100 K. Si el volumen se mantiene constante, dibujar, entre los 100 K y los 50 K, la gráfica, Presión vs Temperatura.

Solución en vídeo

13. Una muestra de un gas de un pozo negro, recogida a 1 atm y 25 ºC, está formada por 4 litros de Nitrógeno, 5 litros de CH_4 y 11 litros de CO_2. Calcular:

13.1. La masa de cada uno.

13.2. Sus fracciones molares y sus presiones parciales.

13.3. La presión parcial del nitrógeno si comprimimos el gas hasta 2 atm.

Solución en vídeo

14. En un balón de 5 L, se tiene una muestra que contiene 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno, a 298 K. Determina:

a) La presión total de los gases en el balón.

b) La presión parcial del nitrógeno en el recipiente.

Solución en vídeo

15. En un recipiente se introducen 1,5 litros de propano (C_3H_8) y 10 litros de oxígeno y se inicia la combustión de la mezcla. ¿Cuál será la composición en volumen de la mezcla final ?.

Solución en vídeo

16. En una bombona de 10 L se introducen 5 g de helio, 25 g de dióxido de carbono y 20 g de oxígeno. Si la temperatura es de 30ºC.

16.1. ¿Qué presión ejerce el helio? Explica que ley has aplicado.

16.2. ¿Cuál es su composición en volumen?. En qué te basas para el cálculo.

16.3. ¿Cuál es su composición en masa del oxígeno?.

Solución del ejercicio

17. Un recipiente cerrado de 10 L contiene 20 g de ozono, O_3. Si la temperatura es de 27 ºC y suponiendo un comportamiento ideal. Calcule razonadamente:

17.1. La presión que marca un manómetro conectado al recipiente.

Si se introducen 0,375 moles de un gas desconocido que no reacciona con el ozono.

17.2. Calcular la presión que marcará un manómetro conectado al recipiente.

17.3. Porcentaje en volumen de los dos gases en el recipiente.

Solución en vídeo

18. Se mezclan 2 litros de acetileno, C_2H_2, y una cantidad de oxígeno. Después de la combustión completa del acetileno, sobran 4 litros de oxígeno y aparecen dos nuevos gases. Calcule:

18.1. El volumen final de la mezcla y el volumen inicial de oxígeno

18.2. La composición, % en volumen, de esa mezcla gaseosa.

18.3. La composición, % en peso, del agua en la mezcla gaseosa en c.n. si sabemos que la masa inicial de la muestra es de 15,19 g .

18.4. La presión parcial del dióxido de carbono si la presión total de la mezcla es de 1 atm.

Solución en vídeo

Disoluciones. Formas de expresar la concentración.

19. Si tenemos una disolución al 5 % de sal.

19.1. Explica el significado de ese dato.

19.2. Calcula la cantidad de agua necesaria para disolver 25 g de sal con la concentración anterior.

Solución en vídeo.

20. Añadimos 1 g de sal a un matraz de 250 ml de agua.

20.1. Calcular la concentración en g/L.

20.2. Explicar el significado de dicha concentración.

Solución en vídeo

21. Disponemos de 20 g de sal y 180 g de agua. Calcular la concentración en masa.

Solución en vídeo

22. Tenemos una disolución 2 M de ácido clorhídrico de densidad 1,1 g/cm^3.

22.1. Calcular su concentración en porcentaje en masa.

22.2. La cantidad necesaria de este ácido para preparar 500 ml de una disolución 0,25 M de ácido clorhídrico.

Solución en vídeo

23. Disponemos de una disolución de HNO_3 comercial del 67 % y una densidad 1,42 g/mL. Expresa la concentración en molaridad, molalidad y fracción molar.

Solución en vídeo

24. El límite legal de alcohol en sangre para poder conducir un automóvil es de 0,5 g/L. Sabiendo que se absorbe un 15%, en peso, de alcohol ingerido, cuya densidad es 0,8 g/ml, y que una persona de tiene unos 6 L de sangre, determinar el volumen máximo de vino de 12,5º, tanto por ciento en volumen, que puede tomar para no sobrepasar el límite.

Solución en vídeo

25. Se dispone de 50 mL de una disolución de HNO_3 de densidad 1,42 g/mL y del 69,8 % en masa. Utilizando esta disolución se quiere preparar otra del mismo ácido del 19 % y densidad de 1,11 g/mL. ¿Qué volumen máximo de esta nueva disolución se podrá preparar?.

Solución en vídeo

26. Se desea preparar 180 ml mezclando tres disoluciones:

a. 70 mL de disolución de HCl 3 M.
b. 50 mL de otra disolución del mismo ácido de riqueza 35% y densidad 1,18 g/cm3.
c. 20 mL de una disolución del mismo ácido con una concentración de 1,7 g/cm3
d. El resto en agua

Calcular la molaridad de la disolución resultante.

Solución en vídeo

27. En el laboratorio tenemos una botella de ácido sulfúrico comercial al 95,2% y de densidad 1,74 g/cm^3. Tomamos 15 mL y lo añadimos con precaución a un matraz aforado de 750 cm^3 lleno hasta la mitad de agua destilada. Seguidamente de otro erlenmeyer, que pone ácido sulfúrico 0,5 M y densidad 1,008 g/cm^3, pipeteo 10 mL y los añado a mi matraz aforado. Finalmente lleno el matraz hasta enrasar con agua destilada.

27.1. Calcular la masa, en gramos, de ácido que hay en los 15 mL iniciales.
27.2. La molaridad que deberá figurar en la etiqueta del matraz que hemos preparado.
27.3. La molalidad del matraz que hemos preparado.

Solución en vídeo

28. Una disolución 0,650 M de ácido sulfúrico, tiene una densidad de 1,036 g/ml a 20 ºC. Calcule la concentración de esta disolución expresada en :

28.1. Fracción molar.
28.2. Tanto por ciento en peso.
28.3. Molalidad
28.4. Calcular la cantidad necesaria de dicho ácido y de agua para preparar 100 mL de una disolución de ácido sulfúrico 0,125 M. Suponer volúmenes aditivos.

Solución en vídeo

Propiedades Coligativas.

29. El día 2 de enero del 2018 en Segovia tuvimos una temperatura de 10,9 grados bajo cero. En la revisión del coche, el mecánico añadió 1,5 litros de dietilenglicol al radiador, que previamente tenía 2,5 litros de agua destilada. A mi me parecía poca cantidad, pero insistió el mecánico que para Segovia era suficiente. A los 3 días el radiador presentaba fugas. Muy enfadado, fuí a poner una reclamación al taller. Aporté datos irrefutables indicando que la cantidad de dietilenglicol era menor de la que deberían haber puesto en el radiador.
¿ A qué temperatura se congeló la disolución del radiador el 2 de enero del 2018?.

DATOS: Densidad dietilenglicol = 1,118 g/mL; M molar del dietilenglicol = 106 u ; K_c = 1,86 ºC/m

Solución en vídeo

Reacciones químicas.

30. El aluminio reacciona con el ácido sulfúrico al 98% de riqueza y densidad 1,84 g/mL, dando sulfato de aluminio e hidrógeno. Se hace reaccionar un mineral de aluminio con una riqueza del 90%, con 40 mL de ácido anterior. ¿Cuántos litros de hidrógeno se obtendrán como máximo en condiciones normales si el rendimiento de la reacción es del 97%?.

Solución en vídeo

31. Dada la reacción: Carbonato de calcio + ácido clorhídrico → gas + sal + agua. Calcula la cantidad de un mineral cuya riqueza en carbonato de calcio es del 92% en masa que se necesitaría para consumir 1L de ácido clorhídrico comercial del 36% de riqueza en masa y densidad de 1,18 g/mL.

Solución en vídeo

32. En la reacción de aluminio con ácido clorhídrico se desprende hidrógeno. Se ponen en un matraz 30 g de aluminio del 95% de pureza y se añaden 100 mL de un ácido clorhídrico comercial de densidad 1,170 $g \cdot mL^{-1}$ y del 35% de pureza en masa. Con estos datos, determina el volumen de hidrógeno en c.n. (0º y 1 Atm).

Solución en vídeo

33. Una mañana de agosto en el laboratorio del instituto el termómetro marca 30ºC. El cielo está claro, sin nubes, miro el barómetro y marca 1,184 Atm. Quemamos 245 g de benceno líquido al 80% en un recipiente cerrado que contiene 300 L de gas oxígeno.(2 puntos)

33.1. Calcule qué cantidad (en gramos) de los reactivos queda sin reaccionar, suponiendo un rendimiento del 100%.

33.2. Calcule la masa de CO_2 que se obtiene, suponiendo un rendimiento del 70%.

Solución en vídeo

34. Para determinar la riqueza de una partida de zinc se tomaron 50,0 g de una muestra homogénea y se trataron con ácido clorhídrico del 37 % en peso y densidad 1,18 g/mL, consumiéndose 126 mL de ácido. La reacción de zinc con ácido clorhídrico produce cloruro de zinc e hidrógeno.

Calcular:

34.1. La molaridad de la disolución de ácido clorhídrico. (4 cs)
34.2. El porcentaje de zinc en la muestra a partir del dato del apartado a.
34.3. El volumen de ácido que se consumiría si la reacción tiene un rendimiento del 85 %.

Solución en vídeo

35. Se hacen reaccionar 500 g de cloruro de sodio de 71 % de riqueza en 100 mL de ácido sulfúrico del 98 % de riqueza y densidad 1,83 g/ml. Se obtiene sulfato de sodio y cloruro de hidrógeno.
35.1. ¿ Cuál es el reactivo limitante y cuánto sobra del reactivo en exceso?
35.2. ¿Qué cantidad de cloruro de hidrógeno se podrá recoger a 1 atm y 0ºC ?

DATOS: Pesos atómicos: Cl = 35,5 ; H = 1,00 ; Na = 23,00 ; O = 16,00 ; S = 32; Zn =65,37

Solución en vídeo

Termoquímica.

36. Las entalpías estándar de combustión a 25 ºC del C, (grafito), y del CO gaseoso, son respectivamente de -393 Kj/mol y -283 Kj/mol.

36.1. Calcula la entalpía estándar de formación del CO gaseoso a 25ºC.

36.2. Si se hace reaccionar a presión constante 140 g de CO con oxígeno en exceso para formar CO_2 gaseoso. ¿ Qué cantidad de calor, en Kcal, se desprende en esa reacción?.

36.3. Razona de forma cualitativa para qué temperaturas la reacción de formación de CO_2 será espontánea. Debes suponer razonadamente las variables que necesites.

Solución en vídeo

37. En un recipiente abierto de 8 L se queman 60 g de etano. Calcular el calor desprendido si la presión en el laboratorio es de 1 Atm durante la combustión. Datos: Energías necesarias para romper 1 mol de los siguientes enlaces en (KJ/mol):

C≡C (830);	C-H(414);	O-O (146)
C-C (347);	C-O (352);	O=O (498)
C=C(839);	C=O (707);	
H-H(436);	H-O(464);	

Solución en vídeo